关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L013 等差数列前 n 项和二次函数性质

二级结论

条件

条件 1（等差非零差）：

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差 $d \neq 0$。

结论

结论一（二次函数形式）：

直观描述： S_n 可以写成 n 的二次式，常数项为 0。

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n.$$

推广结论（开口方向）：

直观描述： 公差的正负决定二次函数开口方向。当 $d > 0$ 时图象开口向上，当 $d < 0$ 时图象开口向下。

理解说明

一句话直觉

等差数列的求和公式可以通过二次函数直观理解，其二次项系数由公差决定。

核心拆解

要点一（二次项来源）：

二次项系数 $\frac{d}{2}$ 只与公差 d 有关。

要点二（一次项组合）：

一次项系数 $a_1 - \frac{d}{2}$ 由首项和公差共同决定。

几何本质（抛物线图象）

S_n 的图象是过原点的抛物线，但只有 $n \in \mathbb{N}^*$ 对应离散点。

代数意义（二次多项式）

将 S_n 化为二次多项式后，可直接分析对称轴、开口方向等代数性质。

考点价值（二次化应用）

- **考法一（反求首公）：** 已知 S_n 的二次表达式，比较系数即可得到首项 a_1 和公差 d。
- **考法二（最值分析）：** 利用二次函数的顶点分析 S_n 的最大值或最小值（需注意 n 为正整数）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

常数项为 0 是因为 $S_0 = 0$：空集和为零。

使用场景

- **场景一（快速识式）**：题目给出 S_n 的多项式形式时，直接判断是否为等差数列前 n 项和。
- **场景二（性质探究）**：利用二次函数的开口和对称轴讨论 S_n 的增减性和最值。

证明

思路提示

根据等差数列求和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$，展开并合并关于 n 的同类项即可得到二次形式。

正式推导

步骤一（求和平式）：

写出等差数列前 n 项和标准公式。

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：等差数列求和公式是通项推导的基础结果。

步骤二（展开合并）：

将 $n(n-1)$ 展开并合并项。

$$\begin{aligned} S_n &= na_1 + \frac{d}{2}(n^2 - n) \\ &= \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n. \end{aligned}$$

理由：先分配 $\frac{d}{2}$ 到括号内，再合并 n 的一次项系数。

步骤三（二次确认）：

确认表达式的二次特征。

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n.$$

理由：因为 $d \neq 0$，二次项系数 $\frac{d}{2} \neq 0$，所以 S_n 是 n 的二次函数；常数项为 0 表明图象过原点。

结论回扣

故原结论成立：等差数列 $\{a_n\}$（公差 $d \neq 0$）的前 n 项和 S_n 一定是关于 n 的二次函数，且常数项为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$d=4$，求 S_n 的二次函数表达式，并指出二次项系数和一次项系数。

解题步骤：

第一步（求和平式）：

写出等差数列前 n 项和基本公式。

$$S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：这是等差数列求和的标准公式，适用于任何等差数列。

第二步（代值化简）：

代入 $a_1=2$，$d=4$ 并展开化简。

$$\begin{aligned}S_n&=2n+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 4\\&=2n+2n(n-1)\\&=2n^2.\end{aligned}$$

理由：先计算乘积，再合并同类项：$2n(n-1)=2n^2-2n$，与 $2n$ 相加后消去一次项。

第三步（确认形式）：

指出二次函数形式及其系数。

$$S_n=2n^2.$$

理由：表达式是 n 的二次式，二次项系数为 2，一次项系数为 0，常数项为 0，图象是过原点的抛物线。

关键结论： $S_n=2n^2$，二次项系数 2，一次项系数 0，开口向上。

例 2（稍变形）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-3n$，求首项 a_1 和公差 d。

解题步骤：

第一步（识别二次）：

将给定表达式与标准二次形式 $S_n=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$ 对比。

$$S_n=n^2-3n.$$

理由：由前 n 项和的二次形式结论，S_n 必可表示为上述形式，因此二次项系数 $\frac{d}{2}=1$，一次项系数 $a_1-\frac{d}{2}=-3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（比较系数）：

比较 n^2 和 n 的系数建立方程。

$$\frac{d}{2}=1,\qquad a_1-\frac{d}{2}=-3.$$

解得 $d=2$，$a_1=-2$。

理由：多项式恒等时同次幂系数相等。

第三步（验证结果）：

验证比较系数得到的参数正确。

$$S_n=n^2-3n.$$

理由：计算 $S_1=1-3$ 得 -2，故 $a_1=-2$；计算 $S_2=4-6$ 得 -2，$a_2=S_2-S_1=0$，从而 $d=a_2-a_1=2$，与比较系数结果一致。

关键结论： $a_1=-2$，$d=2$。

例 3（综合应用）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=5$，$d=-2$，求 S_n 的二次函数形式，并求 S_n 的最大值及相应的 n。

解题步骤：

第一步（写出形式）：

代入参数得到 S_n 的二次表达式。

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n\\&=\frac{-2}{2}n^2+\left(5-\frac{-2}{2}\right)n\\&=-n^2+6n.\end{aligned}$$

理由：利用二次形式结论，直接将 a_1 和 d 代入标准公式计算。

第二步（配方求最值）：

将 S_n 配方，求最大值。

$$\begin{aligned}S_n&=-n^2+6n\\&=-(n-3)^2+9.\end{aligned}$$

开口向下，因此 $n=3$ 时 S_n 最大，最大值为 9。

理由：二次函数在对称轴 $n=3$ 处取最大值（$n\in\mathbb{N}^*$ 且对称轴为整数）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（结论）：

给出最大值和对应的 n。

$$\max S_n = 9, \quad n = 3.$$

理由：由配方结果可直接读出。

关键结论： $S_n = -n^2 + 6n$，**最大值为 9，在 $n = 3$ 时取得。**

易错提醒

易错点一（忽略非零差）

直接使用 S_n 的二次形式时，忘记检查公差 $d \neq 0$。

正确理解（验证前提）：

只有当公差 $d \neq 0$ 时 S_n 才是二次函数；若 $d = 0$，$S_n = na_1$ 是一次函数。

错因分析（条件遗漏）：

学生习惯套用公式，忽略前提条件，导致结论误用。

易错点二（离散当连续）

求 S_n 最值时直接将二次函数顶点坐标作为答案，未考虑 n 取正整数。

正确理解（离散定义域）：

S_n 仅定义在 $n \in \mathbb{N}^*$ 上，最值应在对称轴附近的整数点中选取。

错因分析（函数泛化）：

将离散数列与连续函数等同，忽视 n 的整数限制。

易错点三（开向定增性）

由二次项系数 $\frac{d}{2} > 0$ 直接断言 S_n 一定递增。

正确理解（转换单调性）：

开口向上时 S_n 先减后增；需结合对称轴判断 n 大小时的增减性。

错因分析（误推单调）：

将二次函数开口方向与数列单调性直接对应，忽略对称轴位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

等差数列前 n 项和 S_n 可表示为常数项为零的二次函数：$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$，图象是过原点的抛物线。

使用条件

- **条件 1（等差非零差）：**数列 $\{a_n\}$ 是等差数列且公差 $d \neq 0$。
- **条件 2（正整数域）：** $n \in \mathbb{N}^*$。

关键提醒

- **易错点（条件验证）：**使用二次形式前务必检查公差 $d \neq 0$。
- **检查项（离散定义域）：**求最值时考虑 n 为正整数，勿直接使用二次函数顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料